Архитектура компьютеров и операционные системы

Лабораторная работа №3

true

Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown

Задание

- Оформить отчёт по предыдущей лабораторной работе с использованием синтаксиса Markdown.
- Готовый отчёт необходимо предоставить в трёх форматах: PDF, DOCX, MD . Файл следует упаковать в архив, поскольку он должен содержать скриншоты, Mikefile и другие сопутствующие материалы.

Теоретическое введение

При верстке отчета придерживайтесь следующих правил Markdown:

Заголовки создаются символом #.

Для выделения текста используйте двойные **жирный**, одинарные *курсив* и тройные ***жирный курсив*** звездочки.

Цитаты оформляются символом >.

Для списков используйте звездочки (*), дефисы (-) или нумерацию. Вложенные пункты создаются отступами.

Ссылки имеют формат текст ссылки.

Код можно встраивать в текст или выносить в отдельные блоки.

Математические формулы вводятся согласно синтаксису LaTeX. Для конвертации файлов используйте Pandoc (с расширениями pandoc-citeproc и pandoc-crossref). Примеры команд:

pandoc README.md -o README.pdf

pandoc README.md -o README.docx

Для автоматизации процесса сборки подготовьте Makefile со следующим содержимым:

FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md))

FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard *.md)

Выполнение лабораторной работы

Заранее сделав скриншоты, приступаю к выполнению лабораторной работы №3.

Создаю файл report.md и приступаю к редактированию.

```
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs$
cd lab02/report
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ nano report.md
```

Открываю файл и начинаю редактировать в соответствии с шаблоном.

```
## Title
title: "Архитектура компьютеров и операционные системы"
subtitle: "Лабораторная работа №2"
license: "CC BY"
---

# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий и освоить умения по работе с git.

# Задания

-Создать базовую конфигурацию для работы с git.
-Создать ключ SSH.
-Создать ключ PGP.
 Настроить подписи git.
-Зарегистрироваться на Github.
-Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение


# Выполнение лабораторной работы

## Установка программного обеспечения
```

Загружаю готовый отчёт в локальную репозиторий.

```
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/o
ull
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (6/6), 4.65 KiB | 4.65 MiB/s, готово.
Из github.com:vapavlushina/study_2025-2026_os-intro
   fcf9cc8..b54bee8  master     -> origin/master
Обновление fcf9cc8..b54bee8
Fast-forward
 labs/lab02/report/report.md | 133 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 132 insertions(+), 1 deletion(-)
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/o
```

Конвертирую своим спобосом в pdf.

```
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ pandoc report.md --pdf-engine=xelatex -V mainfont="DejaVu Sans" -o repor
t.pdf
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ ls -la
итого 2592
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     254 мар  7 13:12 .
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      36 мар  6 02:20 ..
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      16 мар  6 02:20 bib
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      20 мар  6 02:20 _extensions
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina      38 мар  6 02:20 .gitignore
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     458 мар  7 02:31 image
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina      81 мар  6 02:20 Makefile
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina       0 мар  6 02:20 .marksman.toml
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    4606 мар  6 02:20 os-intro-lab02-report.qm
d
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina       0 мар  6 02:20 .projectile
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    1375 мар  6 02:20 _quarto.yml
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   11591 мар  7 13:10 report.md
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 2621229 мар  7 13:12 report.pdf
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      12 мар  6 02:20 _resources
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$
```

Конвертирую своим спобосом в docx.

```
ab02/report$ pandoc report.md -o report.docx
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ ls -la
итого 5768
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     298 мар  7 13:12 .
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      36 мар  6 02:20 ..
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      16 мар  6 02:20 bib
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      20 мар  6 02:20 _extensions
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina      38 мар  6 02:20 .gitignore
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     458 мар  7 02:31 image
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina      81 мар  6 02:20 Makefile
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina       0 мар  6 02:20 .marksman.toml
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    4606 мар  6 02:20 os-intro-lab02-report.qm
d
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina       0 мар  6 02:20 .projectile
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    1375 мар  6 02:20 _quarto.yml
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 3234393 мар  7 13:12 report.docx
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   13447 мар  7 13:12 report.html
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   11591 мар  7 13:10 report.md
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 2621229 мар  7 13:12 report.pdf
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina      12 мар  6 02:20 _resources
```

Отправляю готовые файлы на сервер.

```
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ git add .
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ git commit -m 'feat(main): make course structure'
[master 0ee9019] feat(main): make course structure
 3 files changed, 166 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.docx
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.html
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.pdf
vapavlushina@vapavlushina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/l
ab02/report$ git push
```

Выводы

Научилась оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.